Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Modul Belajar 8

Ujian Tengah Semester

Kisi-kisi, aturan, dan contoh soal dengan pembahasan bertahap

Tim Pengajar
Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Tentang modul ini

Modul ini berisi kisi-kisi, aturan, dan contoh soal UTS tanpa kunci. Kerjakan contoh soal sebagai simulasi 120 menit, lalu bandingkan dengan pembahasan bertahap di slide Pertemuan 8.

CPMK	Rumusan	Pertemuan
0607	Menerapkan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi (C3)	1 sampai 6; soal 2, 3, 5
0608	Menjelaskan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi (C2)	1 sampai 6; soal 1 dan 4

Kisi-kisi UTS

No	CPMK	Indikator soal	Bentuk	Bobot
1	0608	Menggambar flowchart dari narasi: simbol benar, alur logis, mulai dan selesai lengkap, keputusan tepat	flowchart	15%
2	0607	Menulis pseudocode yang konsisten, logikanya benar, dan semua variabelnya terdefinisi	pseudocode	25%
3	0607	Menelusuri pseudocode dengan trace table: setiap baris atau putaran, nilai variabel akurat	trace table	30%
4	0608	Menganalisis algoritma: menemukan kesalahan, menjelaskan mengapa salah, dan memperbaikinya	uraian	15%
5	0607	Merancang solusi untuk masalah baru: dekomposisi, flowchart, dan pseudocode yang terpadu	desain	15%

Contoh soal dan pembahasan

Bentuk sama dengan UTS; angka dan konteks berbeda

Flowchart

Gambar flowchart: baca nilai; jika minimal 55 tampilkan lulus, dan jika juga minimal 85 tampilkan pujian; selainnya tampilkan remedial.

Pseudocode

Tulis pseudocode yang membaca bilangan bulat positif n, menampilkan semua pembaginya, dan banyak pembaginya.

Trace

Trace: `x ← 10`, `y ← 3`, `SELAMA x > y`: `x ← x - y`, `y ← y + 1`. Lalu tulis keluaran `UNTUK i ← 1 SAMPAI 3`, `UNTUK j ← 1 SAMPAI i`, `OUTPUT i * j`, baris baru.

Analisis

```
i ← 1
SELAMA i < N
  total ← total + i
  i ← i + 1
AKHIR SELAMA
```

Ingin menjumlahkan 1 sampai N ke `total`. Temukan dua kesalahan, jelaskan, perbaiki.

Desain solusi

Kasir kantin: harga per porsi Rp12.000; pembelian minimal 5 porsi diskon 10 persen. Kasir memasukkan banyak porsi setiap pembeli sampai memasukkan 0, lalu sistem menampilkan total pendapatan. Rancang dekomposisi, flowchart, dan pseudocode.

Menulis jawaban yang dinilai penuh

Setiap soal dinilai dari bentuk (flowchart atau pseudocode), trace, dan penjelasan. Flowchart memakai empat simbol baku dengan label ya dan tidak pada setiap keputusan. Pseudocode memakai kata kunci yang konsisten dan nilai awal yang benar. Trace mencatat setiap baris atau putaran; jawaban akhir tanpa trace tidak mendapat nilai penuh. Konversi nilai mengikuti RPS: A 85 ke atas, AB 75, B 65, BC 55, C 45, D 35.

Rangkuman

Lima soal: flowchart, pseudocode, trace, analisis, desain. 120 menit, satu lembar A4 ringkasan tulisan tangan, tanpa ponsel dan AI. Simbol dan kata kunci benar, trace per langkah, dan alasan.